# LAPORAN

# CITRA DIGITAL

## Citra Mie Ayam




Disusun oleh :
Fajar Danuar Permana

**FAKULTAS TEKNIK, KOMPUTER DAN DESAIN**
**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**
**UNIVERSITAS NUSA PUTRA**
**2026**

# Identifikasi Masalah

Citra makanan berwarna (RGB) menyimpan tiga nilai warna di setiap piksel, sehingga sulit dianalisis secara langsung. Untuk memahami karakteristik dasarnya, seperti ukuran, tingkat kecerahan, dan sebaran intensitas cahaya, citra perlu disederhanakan menjadi satu kanal intensitas (grayscale). Masalah yang dijawab dalam laporan ini:

1. Berapa ukuran dan jumlah piksel citra?
2. Bagaimana tampilan citra setelah diubah menjadi grayscale?
3. Bagaimana sebaran nilai intensitas pikselnya?
4. Nilai intensitas apa yang paling dominan, dan apa artinya bagi citra ini?

# Latar Belakang dan Tujuan

Citra yang dianalisis adalah foto hidangan mie ayam dengan bakso dan pangsit goreng. Hidangan disajikan di atas meja berubin merah, lengkap dengan segelas es teh, botol kecap, sendok, dan sumpit. Foto ini menarik karena warnanya kontras: latar merah pekat, mangkuk putih, mie kekuningan, dan topping cokelat gelap.

Dalam pengolahan citra digital, konversi ke grayscale dan analisis histogram adalah tahap awal untuk membaca kualitas pencahayaan dan kontras. Hasilnya menjadi dasar pengolahan lanjutan seperti peningkatan kontras, segmentasi, atau ekstraksi fitur.

**Tujuan laporan ini:**

- Mengetahui dimensi dan jumlah piksel citra.
- Mengonversi citra RGB menjadi grayscale.
- Menganalisis histogram intensitas.
- Menentukan intensitas dominan beserta jumlah pikselnya.

# Persiapan Data

Data berupa satu berkas citra berwarna, *Mie Ayam.jpg*, yang dibaca ke dalam bentuk larik angka agar tiap piksel bisa diolah. Citra asli berwarna dan menjadi acuan untuk membandingkan hasil konversi.



*Gambar 1. Citra Asli*

# Tahap 1: Pemeriksaan Dimensi Citra

**Penjelasan.** Tahap ini memastikan citra terbaca dengan benar dan mengetahui struktur datanya, baik versi RGB maupun grayscale. Ukuran ini menjadi dasar semua perhitungan berikutnya.

```
Citra RGB    : (985, 735, 3)
Citra Grayscale  : (985, 735)
Tinggi   : 985 Piksel
Lebar   : 735 Piksel
Jumlah   : 723975 Piksel
```

*Gambar 2. Dimensi Citra*

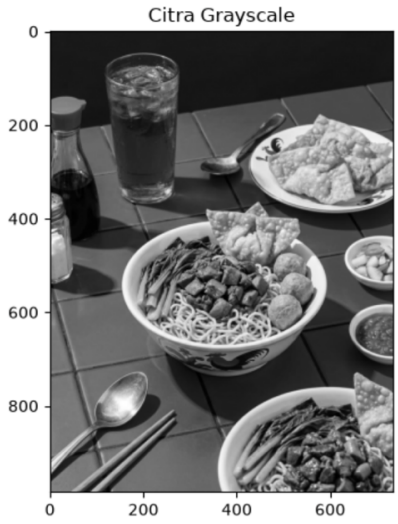
**Interpretasi.**

- Citra RGB berukuran (985, 735, 3): tinggi 985 piksel, lebar 735 piksel, dan 3 kanal warna (merah, hijau, biru).

- Citra grayscale berukuran (985, 735): kanal warna hilang karena setiap piksel kini hanya punya satu nilai intensitas.
- Jumlah piksel adalah 985 × 735 = 723.975 piksel.
- Tinggi lebih besar dari lebar, jadi citra berorientasi potret.
- Ukuran data berkurang menjadi sepertiga setelah konversi (dari tiga kanal menjadi satu), sehingga komputasi lebih ringan.

# Tahap 2: Konversi ke Citra Grayscale

**Penjelasan.** Citra RGB diubah menjadi grayscale supaya analisis hanya berfokus pada kecerahan, tidak pada warna. Tahap ini menyederhanakan data tanpa menghilangkan struktur visual objek.



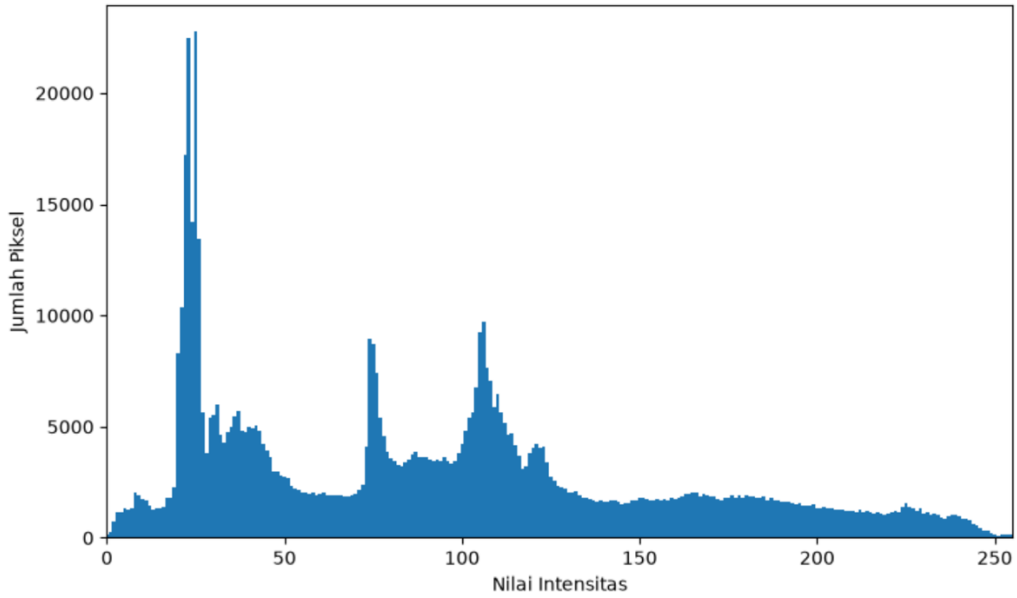

Gambar 3. Citra grayscale

**Interpretasi.**

- Bentuk objek tetap jelas: mangkuk, mie, bakso, pangsit, gelas, botol kecap, sendok, dan sumpit masih mudah dikenali.
- Latar bagian atas tampak paling gelap, mendekati hitam.
- Ubin meja yang di citra asli merah terang menjadi abu-abu sedang. Warna merah punya kontribusi kecerahan yang relatif rendah pada konversi grayscale.
- Mangkuk putih, piring, dan pangsit goreng tampak paling terang, sehingga kontras antara objek dan latar menjadi tegas.
- Bayangan pada ubin dan di bawah piring membuat citra terasa berdimensi.

# Tahap 3: Analisis Histogram Intensitas

**Penjelasan.** Histogram menunjukkan berapa banyak piksel pada setiap nilai intensitas (0 sampai 255). Tahap ini menjawab apakah citra cenderung gelap, terang, atau seimbang, dan seberapa lebar rentang kontrasnya.




Gambar 4. Histogram intensitas

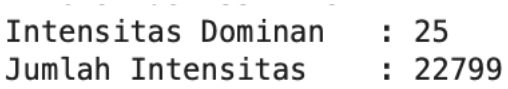
**Interpretasi.**

- Puncak tertinggi ada di sekitar intensitas 20–30 dengan lebih dari 20.000 piksel. Ini mewakili area gelap, terutama latar atas dan bayangan.
- Puncak kedua yang tajam ada di sekitar intensitas 73–75 (sekitar 9.000 piksel). Kemungkinan besar ini adalah ubin meja, yang luas dan warnanya seragam.
- Puncak ketiga ada di sekitar intensitas 105–110 (sekitar 9.500 piksel). Kemungkinan berasal dari area berintensitas menengah seperti topping dan bagian ubin yang terkena cahaya.
- Dari intensitas 130 sampai 240, jumlah piksel rendah dan cukup merata (sekitar 1.000–2.000). Ini mewakili objek terang seperti mangkuk, piring, mie, dan pangsit.
- Jumlah piksel hampir nol di dekat 255, jadi hampir tidak ada area yang benar-benar putih (*overexposed*).

- Histogram multimodal (beberapa puncak) menunjukkan citra terdiri dari beberapa kelompok area dengan kecerahan berbeda.
- Rentang intensitas yang terisi hampir penuh dari 0 sampai sekitar 250 menandakan kontras citra baik.
- Secara keseluruhan, massa piksel terkonsentrasi di sisi gelap hingga menengah. Citra bernuansa *low-key*, dan ini sesuai dengan kesan dramatis pada foto.

# Tahap 4: Penentuan Intensitas Dominan

**Penjelasan.** Tahap ini mencari nilai intensitas yang paling sering muncul (modus) beserta jumlah pikselnya. Hasilnya melengkapi pembacaan histogram dengan angka yang pasti.




*Gambar 5. Intensitas dominan*

**Interpretasi.**

- Intensitas dominan adalah 25, dengan 22.799 piksel.
- Jumlah itu sekitar 3,15% dari seluruh 723.975 piksel (22.799 ÷ 723.975).
- Nilai 25 sangat dekat dengan hitam, sehingga warna yang paling banyak muncul adalah area gelap, yaitu latar atas dan bayangan.
- Walaupun puncaknya tertinggi, intensitas dominan hanya mencakup sebagian kecil piksel. Sisanya tersebar di banyak tingkat keabuan, tanda citra memiliki variasi tonal yang kaya.

# Kesimpulan

1. Citra berukuran 985 × 735 piksel (723.975 piksel). Versi RGB punya 3 kanal, sedangkan grayscale hanya 1 kanal.
2. Konversi grayscale berhasil mempertahankan bentuk dan detail objek, dengan kontras antara objek terang dan latar gelap tetap jelas.
3. Histogram bersifat multimodal dengan konsentrasi piksel di area gelap dan menengah, serta rentang intensitas yang lebar sehingga kontras baik. Hampir tidak ada piksel yang jenuh pada nilai 255.
4. Intensitas dominan adalah 25 dengan 22.799 piksel, mencerminkan latar dan bayangan yang gelap.

5. Karena kontras sudah baik, citra ini tidak mendesak membutuhkan perbaikan kontras. Pengolahan lanjutan seperti equalization hanya perlu dilakukan bila ingin mengangkat detail di area gelap.